模型发展过程：每一步改动都针对上一步暴露的问题

		改动	结果
1	基础模型 frozen_v1	*出发点：Smith 2006、Jönsson 2006* 细胞层生长分裂；PIN 向高生长素极化 原基作汇与极化线索；时间积分越阈起始 另加两个唯象部件：全环次级场、跟随后定位	⊕ 只改发生环大小，依次得二列互生、螺旋、交互对生 ⊕ 加唯象部件后 P1–P5 离散 5.2–5.4°（实测 6.7°）
2	留出检验 heldout	*检验第 1 步* 10 项文献结果，判据在运行前写定	通过 3 项，部分通过 1，无法判定 1，不通过 5 ⊖ 关掉极性运输后仍产生原基（pin1、NPA 应无器官） ⊖ 去掉次级场叶序崩溃，远重于 ahp6
3	生长素由运输供给 v2_supply	*针对：无运输仍有原基* 生长素改在外围产生 加整体向心的 PIN 偏置 κ_c	⊕ 24 组中 20 组：关掉运输即不再产生原基 ⊕ 中央区生长素为发生环的 0.98–1.76 倍 ⊖ 叶序类型变得取决于起始方式
4	加入内层 v3_layer	*针对：原基起始后不维持高生长素* 原基把生长素排入内层 内层横向扩散、与表皮交换、维管排出	⊕ 原基起始后在阈值以上 ≥ 1 个间隔（11/16 组） ⊕ DR5 样读出滞后 1–1.5 个间隔 ⊖ 夹角 141–142°；交互对生不再出现
5	冻结主线，标定尺度 frozen_v2 · calib_v2 · 2026-10-14	*合并前三步* 参数写定，哈希清单冻结 几何取自 21 个茎尖：1 单位 = 4.91 μm	⊕ 起始半径 26–29 μm（实测 29.0 μm） ⊖ 过于规则：离散 3° 对实测 6.7° ⊖ 非规范夹角 0% 对实测 15%
6	去掉按规则性挑选的设定 detuned_v3 · 2026-10-19	*针对：有序来自挑选的设定* b 改用 Smith 的 3；去掉两个唯象部件 次级场改为 AHP6 形式（Besnard 2014） 15 个未测参数抽样，120 组 × 2 个种子	⊖ 规则螺旋只占 11%，取决于 w、η、κ_c ⊖ 规则螺旋中离散 21°，平均夹角 141.2° ⊕ 未经调整即相符：间隔 13.8 h，同时起始 36%
7	下一步（未开始）	*针对：w、η、κ_c 没有测量值* 用 PIN1 极性数据确定 κ_c 用 qDII 消耗区约束 w、η（需先确认）	在约束后的模型上重做留出检验

旁支：在冻结主线上单独试验，未并入

PIN 量的随机差异 — noise_v3
模型需 σ = 0.32–0.48，实测 0.080
→ 不是叶序不规则的来源

运河化 — canal_v4
排出通道自己起不来
→ 位于 PIN1 汇聚点的下游

表皮自发成峰 — canal_v4
b = 2–6、κ_c = 0–1.5 均不成峰
→ 与“无运输则无器官”相矛盾

类 MP 响应吸引 PIN — mp_v5
原基位置可自发产生
→ 但时序失序，规则 0–1/16

WUS 门控生长素响应 — wus_v6 · 2026-10-28
只写了方案，未运行
→ 留待学位论文后期

已完成　未并入主线 / 未开始　⊕ 进展　⊖ 问题或代价

斜体灰字：这一步针对的问题。数字取自各目录 RESULTS.md 与 2026-11-01 阶段性总结。